SPATII METRICE

Lect. Dr. Costache Luminiţa

1 Distanţă

Spaţiile metrice constituie cadrul firesc pentru studiul convergenţei şirurilor şi permit studiul conceptului de continuitate. Noţiunea de spaţiu metric este legată de numele matematicianului francez M. Fréchet (1878-1973). Se poate vorbi despre distanţă nu numai între puncte sau numere, dar şi între funcţii, între matrice etc.

Definiţia 1. Fie X o mulţime nevidă . Aplicaţia $d\colon X \times X \to \mathbb{R}_+$ se numeşte **distanţă** (sau **metrică**) pe X dacă :

i) (**pozitivitate**) $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$ şi $d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$;

ii) (**simetrie**) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$;

iii) (**inegalitatea triunghiului**) $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Perechea (X, d) se numeşte **spaţiu metric**.

Exemplul 1. Pe mulţimea $X \neq \emptyset$ definim $d\colon X \times X \to \mathbb{R}_+$ cu

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

Atunci d este distanţă pe X, iar (X, d) se numeşte **spaţiu metric discret**.

Demonstraţie. Prin definiţie $d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$ şi $d(x, y) \geq 0$, $\forall x, y \in X$

$$d(y, x) = \begin{cases} 1, & y \neq x \\ 0, & y = x \end{cases} = d(x, y), \forall x, y \in X$$

Presupunem că există $x_0, y_0, z_0 \in X$ astfel încât

$$d(x_0, y_0) > d(x_0, z_0) + d(z_0, y_0).$$

Cum d ia numai valorile 0 şi 1 este necesar ca $d(x_0, z_0) = d(z_0, y_0) = 0$ şi $d(x_0, y_0) = 1$, deci rezultă $z_0 = x_0$, $z_0 = y_0$, iar $x_0 \neq y_0$ contradicţie!, deci $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X$ □

Exemplul 2. Spaţiul $\mathbb{R}^n$ impreuna cu $d(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^2}$, $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ este un spaţiu metric.

Demonstraţie. Pozitivitatea şi simetria sunt evidente.

Inegalitatea triunghiului o demonstrăm cu inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz $(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k)^2 \leq (\sum_{k=1}^{n} a_k^2)(\sum_{k=1}^{n} b_k^2)$.

Luăm $a_k = y_k - x_k, b_k = z_k - y_k \Longrightarrow z_k - x_k = a_k + b_k$.

Atunci $d(x,y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2}, d(y,z) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} b_k^2}$ şi $d^2(x,z) =$

$$= \sum_{k=1}^{n}(z_k - x_k)^2 = \sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2 \leq \sum_{k=1}^{n} a_k^2 +$$

$$+2\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^{n} b_k^2} + \sum_{k=1}^{n} b_k^2 = \left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} b_k^2}\right)^2 = (d(x,y) + d(y,z))^2$$

□

Exemplul 3. Fie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ şi $\mathfrak{M} = \{ f\colon [a,b] \to \mathbb{R} |\ \ f \text{mărginită} \}$. Definim $d\colon \mathfrak{M} \times \mathfrak{M} \to \mathbb{R}_+$ prin $d(f,g) = \sup_{t \in [a,b]} |f(t) - g(t)|$, $\forall f, g \in \mathfrak{M}$. Atunci $(\mathfrak{M}, d)$ este spaţiu metric.

Demonstraţie. Evident $d(f,g) \geq 0, \forall f, g \in \mathfrak{M}$.

Fie $d(f,g) = 0$. $0 \leq |f(x) - g(x)| \leq \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| = d(f,g) = 0 \Longrightarrow$

$\Longrightarrow f(x) = g(x), \forall x \in [a,b] \Longrightarrow f = g$.

Dacă $f = g$, evident $d(f,g) = 0$.

$d(g,f) = \sup_{x \in [a,b]} |g(x) - f(x)| = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| = d(f,g), \forall f, g \in \mathfrak{M}$

Fie $f, g, h \in \mathfrak{M}$. Pentru $\forall x \in [a,b], |f(x) - g(x)| \leq d(f,g)$, $|g(x) - h(x)| \leq d(g,h)$, deci $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq$ $\leq d(f,g) + d(g,h), \forall x \in [a,b]$. Trecem la supremum şi obţinem $\sup_{x \in [a,b]} |f(x) - h(x)| \leq d(f,g) + d(g,h)$. Aşadar, $d(f,h) \leq d(f,g) + d(g,h)$. □

Definiţia 2. Fie (X,d) un spaţiu metric, $x \in X$. Un şir $(x_n)_n \subset X$ converge către x dacă $d(x_n, x) \longrightarrow 0$, când $n \longrightarrow \infty$, i.e. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $d(x_n, x) < \varepsilon$.

Definiţia 3. Fie (X,d) un spaţiu metric. Un şir $(x_n)_n \subset X$ este şir Cauchy dacă $d(x_n, x_m) \longrightarrow 0$, când $n, m \longrightarrow \infty$, i.e. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n, m \geq n_\varepsilon$ avem $d(x_n, x_m) < \varepsilon \Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall p \geq 1$ avem $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$.

2 Spaţiu metric complet

Definiţia 4. Un spaţiu metric se numeşte **complet** dacă orice şir Cauchy este convergent.

Teorema 1. *(**Criteriul lui Cauchy**) In $\mathbb{R}$, orice şir este Cauchy dacă şi numai dacă este convergent, adică $\mathbb{R}$ este spaţiu metric complet.*

Pentru a demonstra Teorema 1 avem nevoie de mai multe rezultate preliminare:

Propoziţia 1. *Orice şir Cauchy de numere reale $(a_n)_n$ este mărginit.*

Demonstraţie. Cum $(a_n)_n$ este şir Cauchy, rezultă că $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $|a_n - a_{n_\varepsilon}| < \varepsilon, \forall n \geq n_\varepsilon$.

Pentru $\varepsilon = 1$ $\exists n_1 \in N^*$ astfel încât $|a_n - a_{n_1}| < 1, \forall n \geq n_1$.

Avem $|a_n| = |a_n - a_{n_1} + a_{n_1}| \leq |a_n - a_{n_1}| + |a_{n_1}| < 1 + |a_{n_1}|$.

Fie $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_1-1}|, 1 + |a_{n_1}|\}$.

Atunci $|a_n| \leq M, \forall n \geq 1$, deci şirul $(a_n)_n$ este mărginit. □

Lema 1. *(**Lema lui Cesaro**) Orice şir mărginit de numere reale are un subşir convergent.*

Demonstraţie. Fie $(x_n)_n$ şir mărginit. Rezultă $\exists a_0, b_0 \in \mathbb{R}$ astfel încât $a_0 < x_n < b_0$. Fie $I_0 = [a_0, b_0]$.

Fie $c_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$. Atunci cel puţin unul dintre intervalele închise $[a_0, c_0]$, $[c_0, b_0]$ conţine o infinitate de termeni ai şirului $(x_n)_n$; îl notăm cu $I_1 = [a_1, b_1]$. Similar considerăm $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ şi atunci unul dintre intervalele $[a_1, c_1], [c_1, b_1]$ va conţine o infinitate de termeni ai şirului $(x_n)_n$ şi îl notăm $I_2 = [a_2, b_2]$ etc. Obţinem un şir descrescător $I_0 \supset I_1 \supset \ldots$ de intervale închise. Atunci, conform Principiului lui Cantor, rezultă $\exists \xi \in \bigcap_{n\geq 0} I_n$.

Alegem k_0 astfel încât $x_{k_0} \in I_0$, apoi $k_1 > k_0$ astfel încât $x_{k_1} \in I_1$, apoi $k_2 > k_1$ astfel încât $x_{k_2} \in I_2$ etc. (acest lucru este posibil deoarece fiecare interval conţine o infinitate de termeni ai şirului). Aşadar, $k_0 < k_1 < k_2 < \ldots$ şi $x_{k_n} \in I_n$; cum $\xi \in I_n, \forall n \geq 0$, rezultă $|x_{k_n} - \xi| \leq l(I_n)$, dar $l(I_n) = \frac{b_0-a_0}{2^n}$, deci $0 \leq |x_{k_n} - \xi| \leq \frac{b_0-a_0}{2^n}, \forall n \geq 0$, ceea ce înseamnă că $x_{k_n} \longrightarrow \xi$. □

Propoziţia 2. *Dacă un şir Cauchy $(x_n)_n$ de numere reale are un subşir convergent către l, atunci $x_n \longrightarrow l$.*

Demonstraţie. Fie $k_0 < k_1 < k_2 < \ldots$ numere naturale şi $x_{k_n} \longrightarrow l$.

Atunci $\forall \varepsilon > 0$ arbitrar fixat $\exists n_1 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\forall n \geq n_1, |x_{k_n} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Cum $(x_n)_n$ este şir Cauchy, rezultă $\exists n_2 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\forall n, m \geq$ $\geq n_2, |x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Fie $N = \max\{n_1, n_2\}$ şi $n \geq N$.

Luăm $m = k_n \Longrightarrow m \geq N$ (deoarece $k_n \geq n$), deci $|x_{k_n} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Atunci $|x_n - l| = |x_n - x_{k_n} + x_{k_n} - l| \leq |x_n - x_{k_n}| + |x_{k_n} - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} =$ $= \varepsilon, \forall n \geq N$, deci $x_n \longrightarrow l$. □

Atunci demonstraţia Teoremei 1 este:

Demonstraţie. " $\Longrightarrow$ " Dacă $(x_n)_n$ este şir Cauchy, atunci conform Propoziţiei 1, $(x_n)_n$ este mărginit.

Luăm $\varepsilon = 1$. Rezultă $\exists N$ astfel încât $\forall m, n \geq N, |x_n - x_m| < 1$.

Pentru $m = N, n \geq N \Longrightarrow |x_n| = |x_n - x_N + x_N| \leq 1 + |x_N|$

Conform Lemei lui Cesaro, $(x_n)_n$ va conţine un subşir convergent, deci din Propoziţia 2, $(x_n)_n$ este convergent.

" $\Longleftarrow$ " Fie $(x_n)_n$ şir de numere reale convergent cu $x_n \longrightarrow l$. Atunci $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in N^*$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon, |x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Dacă $m, n \geq n_\varepsilon$, atunci $|x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_m - l| < \frac{\varepsilon}{2}$

Avem $|x_n - x_m| = |x_n - l - (x_m - l)| \leq |x_n - l| + |x_m - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, deci $(x_n)_n$ este şir Cauchy. □

Exemplul 4. Spaţiile metrice $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}$ sunt complete.

Exemplul 5. $\mathbb{Q}$ împreună cu distanţa uzuală indusă din $\mathbb{R}$, $d(x, y) = = |x - y|$ este un spaţiu metric incomplet.

Demonstraţie. Fie $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow$ e, $(x_n)_n \subset \mathbb{Q}$

Sirul $(x_n)_n$ este convergent în $\mathbb{R}$, rezultă este şir Cauchy în $\mathbb{R}$, deci este şir Cauchy în $\mathbb{Q}$.

Presupunem că $(x_n)_n$ este convergent în $\mathbb{Q}$, deci $x_n \longrightarrow x \in \mathbb{Q}$. Aceasta înseamnă că $(x_n)_n$ are două limite în $\mathbb{R}$, deci e $= x \in \mathbb{Q}$ contradicţie cu faptul că numărul e este iraţional. □

Exemplul 6. Spaţiul metric $\mathfrak{M}$ este complet.

Demonstraţie. Fie $(f_n)_n$ un şir Cauchy de funcţii mărginite, i.e. $d(f_n, f_m) \longrightarrow 0, \forall n, m \longrightarrow \infty$.

Avem

$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f_m(x)| = d(f_n, f_m) \longrightarrow 0, \forall x \in [a, b] \Longrightarrow$

$\Longrightarrow (f_n(x))_n$ este şir Cauchy în $\mathbb{R}$, dar $\mathbb{R}$ este complet, deci $(f_n(x))_n$ este şir convergent $\Longrightarrow f_n(x) \longrightarrow g(x), \forall x \in [a, b]$; $g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$.

Arătăm că g este mărginită şi $f_n \longrightarrow g$ în $\mathfrak{M}$.

Fie $\varepsilon > 0$ fixat. Cum $(f_n)_n$ este şir Cauchy $\Longrightarrow \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall p \geq 1$ avem $d(f_{n+p}, f_n) < \frac{\varepsilon}{2}$.

In particular, pentru $n = n_\varepsilon = N$, $d(f_{N+p}, f_N) < \frac{\varepsilon}{2} \Longrightarrow$ $|f_{N+p}(x) - f_N(x)| \leq d(f_{N+p}, f_N) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [a, b], \forall p \geq 1$. Facem p să tindă la ∞ şi obţinem $|g(x) - f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \Longrightarrow |g(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + |f_N(x)|, \forall x \in [a, b]$.

Cum $f_N \in \mathfrak{M} \Longrightarrow \exists M > 0$ astfel încât $|f_N(x)| \leq M$. Deci $|g(x)| \leq$ $\leq \frac{\varepsilon}{2} + M, \forall x \in [a, b]$, ceea ce înseamnă că g este mărginită .

Din $d(f_{n+p}, f_n) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n \geq N, \forall p \geq 1 \Longrightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq d(f_{n+p}, f_n) <$ $< \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [a, b]$. Facem p să tindă către ∞ şi obţinem $|g(x) - f_n(x)| \leq$ $\leq \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [a, b], \forall n \geq N \Longrightarrow d(f_n, g) = \sup_{x \in [a,b]} |g(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \forall n \geq$ $N \Longrightarrow f_n \longrightarrow g$ în $\mathfrak{M}$, deci şirul $(f_n)_n$ este convergent în $\mathfrak{M}$. □

3 Principiul contracţiei

Principiul contracţiei stă la baza obţinerii mai multor teroreme de existenţă şi unicitate din analiza matematică (de exemplu, teorema funcţiilor implicite, existenţa şi unicitatea soluţiei problemei Cauchy pentru ecuaţii şi sisteme diferenţiale, existenţa şi unicitatea soluţiei unor ecuaţii integrale, etc.). Metoda aproximaţiilor succesive este datorată lui E. Picard (1856-1941). Principiul în forma pe care o vom prezenta în continuare este formulat de matematicianul polonez St. Banach (1892-1945).

Definiţia 5. Fie (X, d) un spaţiu metric. Se numeşte **contracţie** a lui X orice aplicaţie $\varphi\colon X \to X$ cu proprietatea că $\exists 0 \leq k < 1$ (numit **coeficient (sau factor) de contracţie**) astfel încât să fie îndeplinită condiţia $d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq kd(x, y), \forall x, y \in X$.

Exemplul 7. Să se decidă dacă următoarele funcţii sunt contracţii pe mulţimile indicate:

a) $f_1(x) = \ln x, x \in [\mathrm{e}, \infty)$

b) $f_2(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}$

Demonstraţie. a) Din teorema lui Lagrange rezultă $\exists c \in [\mathrm{e}, \infty)$ astfel încât $|\ln x - \ln y| = |f_1'(c)| \cdot |x - y| \leq \sup\limits_{c \geq \mathrm{e}} \dfrac{1}{c} \cdot |x - y| = \dfrac{1}{\mathrm{e}} \cdot |x - y|$, deci f_1 este contracţie.

b) Presupunem că f_2 este contracţie $\Longrightarrow \exists 0 \leq k < 1$ astfel încât $|\sin x - \sin y| \leq k|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

In particular, pentru $y = 0$ se obţine $|\sin x| \leq k|x|, \forall x \in \mathbb{R}$. Rezultă că $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{|\sin x|}{|x|} \leq k < 1$ contradicţie. Aşadar, f_2 nu este contracţie. □

Teorema 2. ***(Teorema de punct fix a lui Picard-Banach sau principiul contracţiei)*** *Fie (X, d) un spaţiu metric complet şi $\varphi\colon X \to X$ o contracţie. Atunci există şi este unic $\xi \in X$ astfel încât $\varphi(\xi) = \xi$, numit* ***punct fix*** *al aplicaţiei φ.*

Demonstraţie. Unicitatea: Presupunem $\exists \xi' \in X$ astfel încât $\varphi(\xi') = \xi'$.

Avem $d(\xi, \xi') = d(\varphi(\xi), \varphi(\xi')) \leq kd(\xi, \xi') \Longrightarrow d(\xi, \xi')(1 - k) \leq 0$ şi cum $k < 1$, rezultă $d(\xi, \xi') = 0$, deci $\xi = \xi'$.

Existenţa: Fixăm $x_0 \in X$. Definim succesiv $x_1 = \varphi(x_0), x_2 = \varphi(x_1), \ldots, x_n = \varphi(x_{n-1}), \forall n \geq 1$, numit şirul aproximaţiilor succesive.

Arătăm că $(x_n)_n$ este şir Cauchy în X.

Avem $d(x_1, x_2) = d(\varphi(x_0), \varphi(x_1)) \leq kd(x_0, x_1)$

$d(x_2, x_3) = d(\varphi(x_1), \varphi(x_2)) \leq kd(x_1, x_2) \leq k^2 d(x_0, x_1)$

Verificăm prin inducţie că $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1), \forall n \geq 0$.

Atunci $\forall n \geq 0$ şi $\forall p \geq 1$, $d(x_n, x_{n+p}) \leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \ldots + d(x_{n+p-1}, x_{n+p}) \leq k^n d(x_0, x_1) + k^{n+1} d(x_0, x_1) + \ldots + k^{n+p-1} d(x_0, x_1) = = d(x_0, x_1) \cdot k^n \cdot \frac{1 - k^p}{1 - k} < \frac{k^n}{1 - k} \cdot d(x_0, x_1)$

Dacă $d(x_0, x_1) = 0 \Longrightarrow x_0 = x_1$, deci $\varphi(x_0) = x_0$ c.c.t.d.

Dacă $d(x_0, x_1) \neq 0$.

Cum $0 \leq k < 1$, $k^n \longrightarrow 0$, deci $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall p \geq 1$ avem $d(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon \Longrightarrow (x_n)_n$ este şir Cauchy, dar X este complet, rezultă $(x_n)_n$ este convergent, adică $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi \in X$.

Cum $0 \leq d(\varphi(x_n), \varphi(\xi)) \leq kd(x_n, \xi) \longrightarrow 0$, când $n \longrightarrow \infty \Longrightarrow$
$\Longrightarrow d(\varphi(x_n), \varphi(\xi)) \longrightarrow 0$, când $n \longrightarrow \infty \Longrightarrow \varphi(x_n) \longrightarrow \varphi(\xi)$, când $n \longrightarrow \infty \Longrightarrow x_{n+1} \longrightarrow \varphi(\xi)$, dar $x_{n+1} \longrightarrow \xi$, deci $\xi = \varphi(\xi)$. □

Exemplul 8. Calculaţi cu o precizie mai mică decât 10^{-4} unica rădăcină reală a ecuaţiei $x^3 + 12x - 1 = 0$.

Demonstraţie. Fie $f(x) = x^3 + 12x - 1$. Cum $f(0) \cdot f(1) < 0$, rezultă că $f(x) = 0$ are soluţia $\xi \in (0, 1)$.

Cum $f'(x) = 3x^2 + 12 > 0$, rezultă f este strict crescătoare. Atunci $\xi \in (0, 1)$ este unica soluţie reală a ecuaţiei $f(x) = 0$.

Fie $X = [0, 1]$ spaţiu metric complet cu distanţa indusă din $\mathbb{R}$.

Fie $\varphi\colon [0, 1] \to [0, 1]$, $\varphi(x) = \frac{1}{x^2+12}$.

Aplicăm teorema lui Lagrange : $|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(c)| \cdot |x - y| \leq$
$\leq \sup\limits_{c\in[0,1]} \left| -\dfrac{2c}{(c^2+12)^2} \right| \cdot |x - y|$.

Fie $g(x) = \left| -\frac{2x}{(x^2+12)^2} \right| = \frac{2x}{(x^2+12)^2} \Longrightarrow g'(x) = \frac{24-6x^2}{(x^2+12)^3} > 0$, pentru $x \in [0, 1]$, deci g este strict crescătoare şi rezultă $\sup\limits_{x\in[0,1]} g(x) = g(1) = \dfrac{2}{169}$.

Aşadar, $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \frac{2}{169} \cdot |x - y|$, ceea ce înseamnă că φ este contracţie cu factorul $k = \frac{2}{169}$.

Atunci, conform Principiului contractiei, există şi este unic un pct fix $\xi \in X$ al aplicaţiei φ (adică $\xi = \varphi(\xi)$).

Luăm $x_0 = 0$.

Construim şirul aproximaţiilor succesive $x_n = \varphi(x_{n-1}), \forall n \geq 1$.

Cum $|x_n - \xi| \leq |x_0 - x_1| \cdot \frac{k^n}{1-k}$, determinăm n natural minim astfel încât
$|x_0 - x_1| \cdot \frac{k^n}{1-k} < 10^{-4} \Longrightarrow \frac{1}{12} \cdot \frac{\left(\frac{2}{169}\right)^n}{1-\frac{2}{169}} < 10^{-4} \Longrightarrow n = 2 \Longrightarrow \xi \simeq x_2 =$
$= \varphi(x_1) = \varphi\left(\frac{1}{12}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{12}\right)^2+12} = \frac{144}{1729} \simeq 0,08328$ □

4 Spaţii normate

Definiţia 6. Fie K un corp comutativ, 1_K elementul său unitate. Un triplet $(V, +, \cdot)$, unde $(x, y) \longmapsto x + y$ (lege de compoziţie internă pe V), $(\alpha, x) \longmapsto \alpha \cdot x (\colon K \times V \longmapsto V)$ (lege de compoziţie externă) se numeşte **spaţiul vectorial peste** K dacă :

i) $(V, +)$ grup abelian;

ii) $\alpha \cdot (x+y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y, \forall x, y \in V, \alpha \in K$;

iii) $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x, \forall x \in V, \alpha, \beta \in K$;

iv) $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x, \forall x \in V, \alpha, \beta \in K$;

v) $1_K \cdot x = x, \forall x \in V$.

Când $K = \mathbb{R}$ (sau $K = \mathbb{C}$) spunem că V este spaţiu vectorial real (respectiv complex).

Definiţia 7. Fie V un spaţiu vectorial real sau complex. O aplicaţie $\| \ \| : V \to \mathbb{R}_+$ se numeşte **normă** dacă :

i) $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0, \forall x \in V$;

ii) $\|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \cdot \|x\|, \forall x \in V, \alpha \in \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$;

iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in V$.

Perechea $(V, \| \ \|)$ se numeşte **spaţiu normat**.

Exemplul 9. $(\mathbb{R}, | \ |)$, $(\mathbb{C}, | \ |)$ sunt spaţii normate.

Spaţiile normate reprezintă o clasă importantă de spaţii metrice.

Propoziţia 3. *Fie $(V, \| \ \|)$ un spaţiu normat. Atunci, dacă $d : V \times V \to \mathbb{R}_+$ este definită prin $d(x, y) = \|x - y\|, \forall x, y \in V$, perechea (V, d) este spaţiu metric.*

Demonstraţie. Verificăm că d este distanţă folosind Definiţia 7 şi Definiţia 1:

$d(x, y) = \|x - y\| = 0 \Longleftrightarrow x - y = 0 \Longleftrightarrow x = y$

$d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$

$d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$ □

Exemplul 10. Spaţiul $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \ldots, x_n\}$ este spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$. Structura de spaţiu normat poate fi definită prin mai multe norme:

$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$ (norma euclidiană)

$\|x\|_1 = |x_1| + \ldots + |x_n|$

$\|x\|_\infty = \max\limits_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ (norma maximum)

Definiţia 8. Un spaţiu normat complet în metrica dată de normă se numeşte **spaţiu Banach**.

Exemplul 11. Fie $A \neq \emptyset$, $\mathfrak{M}_A = \{ f : A \to \mathbb{R} | \ f \ \text{mărginită} \ \}$, $\|f\|_\infty = \sup\limits_{x \in A} |f(x)|$. Atunci $(\mathfrak{M}_A, \| \ \|_\infty)$ este spaţiu Banach.

Demonstraţie. $\mathfrak{M}_A$ este spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$, $\forall x \in A, \alpha \in \mathbb{R}, f, g \in \mathfrak{M}_A$.

Arătăm că $\| \ \|_\infty$ este normă pe $\mathfrak{M}_A$.

$\|f\|_\infty = 0 \Longrightarrow \sup_{x\in A}|f(x)| = 0 \Longrightarrow f(x) = 0, \forall x \in A \Longrightarrow f = 0$

Pentru $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha f\|_\infty = \sup_{x\in A}|\alpha f(x)| = |\alpha| \cdot \sup_{x\in A}|f(x)| = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty$

$\|f+g\|_\infty = \sup_{x\in A}|(f+g)(x)| = \sup_{x\in A}|f(x)+g(x)| \leq \sup_{x\in A}(|f(x)|+|g(x)|) =$
$= \sup_{x\in A}|f(x)| + \sup_{x\in A}|g(x)| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$

Fie $(f_n)_n \subset \mathfrak{M}_A$ şir Cauchy. Atunci $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon$ astfel încât $\forall n, m \geq n_\varepsilon, \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$. Aşadar, $\forall x \in A, |f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \Longrightarrow$ $(f_n(x))_n$ este şir Cauchy în $\mathbb{R}$, $\forall x \in A$, dar $\mathbb{R}$ este complet, deci $(f_n(x))_n$ este convergent, adică $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$.

Arătăm că f este mărginită şi $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.

Fie $\varepsilon = 1$ şi $n_1 \in \mathbb{N}$ dat de proprietatea de şir Cauchy astfel încât $\|f_n - f_{n_1}\|_\infty \leq 1, \forall n \geq n_1$. Rezultă $\|f_n\|_\infty \leq 1 + \|f_{n_1}\|_\infty = M$, deci $|f_n(x)| \leq M, \forall x \in A \Longrightarrow |f(x)| \leq M, \forall x \in A$

Fie $\varepsilon > 0$ şi $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n, m \geq n_\varepsilon, \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$. Atunci $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in A$ şi $\forall n, m \geq n_\varepsilon$. Pentru $m \longrightarrow \infty$ obţinem $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in A$ şi $\forall n \geq n_\varepsilon \Longrightarrow \|f_n - f\| \leq \varepsilon, \forall n \geq n_\varepsilon$ □

5 Probleme propuse

1. Arătaţi că $\mathbb{R}^n$ împreună cu $d(x,y) = \max_{k=\overline{1,n}}|y_k - x_k|, x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ formează un spaţiu metric.

2. Arătaţi că $\mathbb{R}^n$ împreună cu $d(x,y) = \sum_{k=1}^{n}|x_k - y_k|, x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ formează un spaţiu metric.

3. Fie (X,d) un spaţiu metric, $f\colon X \times X \to \mathbb{R}_+$, $f(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$. Atunci (X,f) este spaţiu metric.

4. Fie $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ o funcţie ce îndeplineşte următoarele condiţii:

   a) $f(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$

   b) $f(x+y) \leq f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}_+$

   c) f este crescătoare

   Dacă d_1 este o metrică pe o mulţime X, atunci $d_2 = f \circ d_1$ este o metrică pe X.

5. Fie S mulţimea tuturor şirurilor numerice în care distanţa între şirul $x = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k, \ldots)$ şi şirul $y = (\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_k, \ldots)$ este definită prin $d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1+|\xi_k - \eta_k|}$. Arătaţi că (S,d) este spaţiu metric.

Indicaţie: Folosim inegalitatea $\frac{|\alpha+\beta|}{1+|\alpha+\beta|} \leq \frac{|\alpha|+|\beta|}{1+|\alpha|+|\beta|}$, ce rezultă din faptul că funcţia $f(x) = \frac{x}{1+x}$ este crescătoare pentru $\forall x \geq 0$.

6. Să se arate că şirul $a_n = \left(\frac{n+1}{n}, \frac{n-1}{n}\right)$ este convergent în $\mathbb{R}^2$ în raport cu distanţa $d_2(x, y) = max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$, unde $x = (x_1, y_1)$, $y = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

7. Fie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

   a) Să se demonstreze că $d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$ este distanţă pe mulţimea funcţiilor continue $\mathcal{C}([a, b])$.

   b) Să se demonstreze că $\forall$ şir $(f_n)_n \subset \mathcal{C}([a, b])$ convergent în raport cu distanţa $d_\infty(f, g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x) - g(x)|$ este convergent şi în raport cu distanţa d_1.

8. Fie $d\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$, $d(x, y) = |\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y|$. Să se arate că $(\mathbb{R}, d)$ este spaţiu metric incomplet.

9. Să se decidă dacă funcţia $f(x) = \operatorname{arctg} x, x \in \mathbb{R}$ este contracţie.

10. Calculaţi cu o precizie mai mică decât 10^{-3} unica rădăcină reală a ecuaţiei $x^3 + 4x - 1 = 0$.